Развернутая форма записи числа

Информатика · 8 класс · урок 2 · Системы счисления

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Записать в развёрнутой форме

Запишите в развёрнутой форме числа: а) 1101_2; б) 507_8; в) $2E_{16}$.

Задание 2. Найти значение числа

Вычислите десятичные значения чисел: а) 101101_2; б) 472_8; в) $A3F_{16}$.

Задание 3. Сравнить числа из разных систем

Расположите числа в порядке возрастания: 1100_2, 21_8, 15_{10}, $1F_{16}$.

Задание 4. Найдите основание системы

Известно, что $44_x = 36_{10}$. Определите основание системы счисления.

Справочная страница

Развернутая форма записи числа

1 Ключевые определения

Развёрнутая форма записи числа — запись числа в виде суммы произведений его цифр на степени основания, соответствующие позициям этих цифр.

2 Опорная таблица

Номер разряда	Основание 10	Основание 2	Основание 8	Основание 16
0 (крайний справа)	1	1	1	1
1	10	2	8	16
2	100	4	64	256
3	1000	8	512	4096
4	10000	16	4096	65536

3 Опорный конспект

```
РАЗВЁРНУТАЯ ФОРМА

свёрнутая запись  ->  сумма разрядных слагаемых
   3482            ->  3*10^3 + 4*10^2 + 8*10^1 + 2*10^0

ВЕС РАЗРЯДА = p^i,  разряды нумеруются справа налево с 0

ФОРМУЛА: A = a(n-1)*p^(n-1) + ... + a1*p^1 + a0*p^0
  n цифр  ->  старшая степень n-1

ПЕРЕВОД В 10-Ю: развернуть -> умножить -> сложить
  1011(2) = 8 + 0 + 2 + 1 = 11
  273(8)  = 128 + 56 + 3  = 187
  1B(16)  = 16 + 11       = 27

ГОРНЕР: 2C5(16): 2 -> 44 -> 709  (умножь на p, прибавь цифру)
```

4 Проверь себя

1. Что такое развёрнутая форма записи числа?

2. Как нумеруются разряды и чему равен вес крайней правой цифры?

Ключи и критерии

для учителя · урок 2 · Развернутая форма записи числа

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) $1\cdot2^3 + 1\cdot2^2 + 0\cdot2^1 + 1\cdot2^0$; б) $5\cdot8^2 + 0\cdot8^1 + 7\cdot8^0$; в) $2\cdot16^1 + 14\cdot16^0$.

Задание 2. а) 32 + 8 + 4 + 1 = 45; б) 4·64 + 7·8 + 2 = 256 + 56 + 2 = 314; в) 10·256 + 3·16 + 15 = 2560 + 48 + 15 = 2623.

Задание 3. $1100_2 = 12$; $21_8 = 17$; $15_{10} = 15$; $1F_{16} = 31$. Порядок возрастания: 1100_2 (12), 15_{10}, 21_8 (17), $1F_{16}$ (31).

Задание 4. 4x + 4 = 36, значит, 4x = 32 и x = 8. Цифра 4 допустима при основании 8. Проверка: $44_8 = 32 + 4 = 36$.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определение развёрнутой формы записи числа и правило нумерации разрядов.

2. Записать в развёрнутой форме и вычислить значения чисел: 10011_2, 316_8, $4D_{16}$.

3. Придумать число в двоичной системе с шестью цифрами, записать его развёрнутую форму и найти значение; проверить результат в Python.

4. *(По желанию)* Составить задачу «найдите основание системы» по образцу примера 3 и оформить её решение с проверкой.